Antigravity AI 水廠主治醫師診斷病歷學習單

輔英科技大學環境工程與科學系｜智匯環保新時代研習營｜單元二：AI 綠色大腦啟動（09:30–10:10）｜主講：賴文亮 教授

歡迎來到「Antigravity AI 智慧水醫院」！在接下來的 40 分鐘內，你們這組將化身為水廠主治醫師，搭配網頁版「**澄清湖與拷潭高級淨水場數位雙生看診系統**」，透過「望（CNN 膠羽視覺）、聞（臭氧光譜）、問（軟感測器）、切（跨膜壓差脈搏）」四診合參，親手調整各處理單元滑桿並對照 AI 演算法處方箋。

駐診組別（請勾選）	主治醫師（學員姓名）	住院總醫師（助教）	破冰盲測 TDS 實測紀錄
☐ 第一組（澄清新星隊） ☐ 第二組（綠腦先鋒隊） ☐ 第三組（薄膜特攻隊） ☐ 第四組（淨水守護隊）	_____	_____	A 杯（模擬原水）：_____ mg/L B 杯（RO 純水）：_____ mg/L C 杯（黃金調配水）：_____ mg/L

第一診間：澄清湖高級淨水場（化學結晶軟化 + 臭氧生物活性碳系統）

依據台灣自來水公司第七區管理處澄清湖高級淨水場流程（設計水量 45.2 萬 CMD），請在網頁上點擊「**第一診間：澄清湖高級淨水場**」各單元卡片，閱讀「實際工程操作原理」後完成下方填空：

處理單元與規模	實際物理／化學／生物操作原理填空（請依網頁原理區填寫）	對應 Antigravity AI 代理與控制公式
單元 1 **前臭氧接觸池** （45.2 萬 CMD）	利用高壓放電產生強氧化劑_____（標準電位 2.07 V），先行破壞優養化微囊藻細胞壁與土霉味分子，取代傳統「前加氯」，從源頭避免與腐植質反應生成致癌消毒副產物_____（THMs）。	**Spectral-O_3 Agent** CT = C_O_3 × t_contact 依 UV254 與葉綠素 a 動態尋優
單元 2 **快混與脈動沉澱池** （48.0 萬 CMD）	投加多元氯化鋁（PACl）進行_____壓縮與電性中和使微粒脫穩，於脈動式沉澱池形成懸浮_____攔截膠羽。AI 以水下鏡頭取代耗時 30 分鐘的傳統人工_____（Jar Test）。	**Vision-Floc Agent** CNN 卷積神經網路 1 秒內即時辨識膠羽粒徑（μm）與沉降速率
單元 3 **結晶軟化反應槽** （40.5 萬 CMD）	於槽底填充_____作為晶種，以高上升流速維持流化床懸浮，注入氫氧化鈉（NaOH）控制黃金 pH 於 _____～_____，使鈣離子在晶種表面發生異相成核結晶長成_____結晶珠排出，實現零化學污泥餅。	**Crystal-MPC Agent** $Ca^{2+} + HCO_3^- + OH^- \rightarrow CaCO_3(s)\downarrow + H_2O$ （pH 大於 9.6 易產生氫氧化鎂糊狀污泥）
單元 4 **後臭氧 + 生物活性碳（BAC）** （40.5 萬 CMD）	先由後臭氧將大分子有機物斷鍵切碎為親水性小分子，再進入不加氯之活性碳濾床，由碳粒表面附著之_____好菌將生物可利用有機碳（_____）徹底礦化分解為 CO_2 與 H_2O。	**Bio-LSTM Agent** 將出水 AOC 穩定控制在荷蘭生物穩定標準 _____ μg-C/L 以下

澄清湖水廠 4 大水質病徵「手動摸索 vs. AI 綠色大腦處方」看診紀錄表

請依序點擊網頁上方 4 張病徵卡，先手動拉動滑桿試著救治水廠，再按下「**AI 綠色大腦一鍵看診開處方**」，將終端機 Diff 比對視窗的黃金處方參數與健康總分填入下表：

突發水質病徵情境	前臭氧投加量 (mg/L)	混凝劑 PAC (mg/L)	結晶軟化槽 (目標 pH)	後臭氧劑量 (mg/L)	水廠健康總分 (手動 → AI)
情境 0：正常平水期（濁度 15 NTU・硬度 235）	手動：_____ AI 處方：**1.1**	手動：_____ AI 處方：**20**	手動：_____ AI 處方：**8.9**	手動：_____ AI 處方：**1.2**	手動：____ 分 AI：____ 分
病徵一：湖水優養化發燒（葉綠素 a 飆至 68 μg/L）	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：____ 分 AI：____ 分
病徵二：暴雨高濁度休克（原水濁度暴衝至 380 NTU）	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：____ 分 AI：____ 分
病徵三：水質腎結石警報（枯水期總硬度達 345 mg/L）	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：____ 分 AI：____ 分

第二診間：拷潭高級淨水場（除鐵錳 ＋ UF 超過濾 ＋ LPRO 雙薄膜系統）

依據高雄拷潭高級淨水場設備流程與經濟部水利署薄膜法高級淨水工程規範（設計出水量 22.5 萬 CMD），請切換至網頁「**第二診間：拷潭雙薄膜淨水場**」完成下方原理填空：

處理單元與規模	實際物理／化學操作原理填空（請依網頁原理區填寫）	對應 Antigravity AI 代理與控制公式
單元 1 **氣曝塔與快濾池** （除鐵錳前處理）	將地下伏流水中溶解態二價鐵（Fe^{2+}）與二價錳（Mn^{2+}）經曝氣溶氧氧化為不溶性_____與_____沉澱，並由快濾池石英砂截留，防止後端昂貴薄膜發生不可逆鐵錳中毒堵塞。	**Redox-Guard Agent** 監測氧化還原電位（ORP），在鐵錳穿透前 30 分鐘自動排程快濾反洗
單元 2 **UF 超過濾系統** （25.0 萬 CMD）	採用孔徑僅 _____ μm 之中空纖維超過濾薄膜，透過物理尺寸篩分機制 100% 攔截膠體、微粒與抗氯性極強之_____（致病微生物），使出水淤泥密度指數 SDI 小於 3。	**Membrane-PdM Agent** $J = TMP / [\mu \cdot (R_m + R_{cake} + R_{irrev})]$ 依跨膜壓差（TMP）斜率預測性反洗
單元 3 **LPRO 低壓逆滲透** （回收率 > 90%）	施加大於滲透壓之操作壓力，依「_____模型」讓水分子透過聚醯胺致密層，高效截留鈣鎂硬度離子與總溶解固體（TDS），並即時監控_____飽和指數（LSI）防止尾部膜管結垢。	**Scale-Twin Agent** $J_w = A \cdot (\Delta P - \Delta \pi)$ ｜ $LSI = pH - pH_s$ 兼顧高造水率與每噸約 2.1 元低成本
單元 4 **UF / LPRO 產水混合池** （22.5 萬 CMD）	純 LPRO 產水缺乏礦物質且具管網腐蝕性；故將約 _____% ～_____% 已除菌除濁之 UF 產水旁通（Bypass）與 LPRO 產水依質量平衡調配，保留適度鈣鎂離子（約 100 mg/L）並大幅節省高壓泵電力。	**Blend-PID Agent** $C_{blend} = (Q_{UF} \cdot C_{UF} + Q_{LPRO} \cdot C_{LPRO}) / Q_{total}$

拷潭雙薄膜水廠 4 大水質病徵「手動摸索 vs. AI 綠色大腦處方」看診紀錄表

請在「第二診間：拷潭雙薄膜淨水場」依序挑戰 4 種病徵，記錄手動調控與 AI 一鍵處方之參數差異，完成後點擊網頁「**登錄本組看診成績**」登上大螢幕排行榜！

突發水質病徵情境	氣曝塔氣水比(氣水比)	UF 反洗間隔(分鐘)	LPRO 操作壓力(bar)	UF 旁通混合比(Bypass %)	單位成本與總分(元/噸｜總分)
情境 0：正常運轉期（鐵錳 0.20・硬度 255）	手動：_____ AI 處方：**4.0**	手動：_____ AI 處方：**40**	手動：_____ AI 處方：**9.5**	手動：_____ AI 處方：**22%**	成本：____ 元 AI：____ 分
病徵一：紅黑水貧血症（伏流水鐵錳飆至 1.85 mg/L）	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	成本：____ 元 AI：____ 分
病徵二：薄膜血管硬化（膠體塞孔 TMP 飆破 1.6 bar）	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	成本：____ 元 AI：____ 分
病徵三：高血壓結垢危機（硬度 350・TDS 580 mg/L）	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	手動：_____ AI 處方：_____	成本：____ 元 AI：____ 分

總院長會診反思（小組討論 2 分鐘，準備口頭分享）

1. **比較兩座水廠的除硬度策略：**澄清湖廠採用「**結晶軟化反應槽（化學異相成核結晶）**」，拷潭廠則採用「**LPRO 低壓逆滲透 ＋ UF 旁通混合（物理雙薄膜截留調配）**」。在面對枯水期高硬度原水時，AI 綠色大腦分別透過控制哪兩個關鍵參數來避免「濾池堵塞」或「薄膜結垢」？
   本組診斷心得：_____
2. **為什麼環工專業（Domain Knowledge）不能被純 AI 取代？**如果沒有環境工程師先設定好反應槽 pH 上限（9.6）或朗格利爾結垢指數（LSI）安全邊界，盲目讓 AI 追求最低濁度或最低硬度會發生什麼災難？
   本組診斷心得：_____

附錄：學生助教（住院總醫師）駐桌引導手冊與標準解答

本節供研習營 4 位學生助教於駐桌帶隊時核對答案與引導討論使用（可於印製學員講義時獨立抽離或作為課後解答發放）：

一、兩廠單元操作原理填空標準答案

- **第一診間（澄清湖高級淨水場）：** 單元 1：**臭氧（O_3）**、**三鹵甲烷** ｜ 單元 2：**電雙層**、**污泥毯（Sludge Blanket）**、**瓶杯試驗** ｜ 單元 3：**石英砂**、**8.8～9.4**、**碳酸鈣（$CaCO_3$）** ｜ 單元 4：**生物膜（異營菌）**、**AOC**、**15**（實廠模廠可達 10–12 μg-C/L）。
- **第二診間（拷潭高級淨水場）：** 單元 1：**三價鐵（氫氧化鐵 $Fe(OH)_3$）**、**二氧化錳（MnO_2）** ｜ 單元 2：**0.05**、**隱孢子蟲（或致病原生動物）** ｜ 單元 3：**溶解-擴散（Solution-Diffusion）**、**朗格利爾（Langelier）** ｜ 單元 4：**18%～24%（或 15%～25%）**。

二、網頁模擬器 8 大病徵「Antigravity AI 黃金處方參數」速查總表

診間別	病徵情境名稱	單元 1 最佳值	單元 2 最佳值	單元 3 最佳值	單元 4 最佳值	助教駐桌解說重點
澄清湖	情境 0：正常平水期	前臭氧 1.1	PAC 20	軟化 pH 8.9	後臭氧 1.2	基準平衡狀態，AOC 降至 10 μg-C/L。

診間別	病徵情境名稱	單元 1 最佳值	單元 2 最佳值	單元 3 最佳值	單元 4 最佳值	助教駐桌解說重點
澄清湖	病徵一：湖水優養化發燒	前臭氧 **2.1**	PAC **32**	軟化 pH 8.9	後臭氧 **1.9**	雙臭氧拉高破藻除臭，由 BAC 好菌吃掉小分子有機物。
澄清湖	病徵二：暴雨高濁度休克	前臭氧 1.3	PAC **62**	軟化 pH 8.7	後臭氧 1.4	帶學員看微觀透視鏡 CNN 黃色框選膠羽粒徑變化！
澄清湖	病徵三：水質腎結石警報	前臭氧 1.1	PAC 24	軟化 **pH 9.4**	後臭氧 1.2	若手動拉超過 pH 9.7，結晶珠會變紅且濁度反彈！
拷潭廠	情境 0：正常運轉期	氣水比 4.0	反洗 40 分	壓力 9.5 bar	旁通 **22%**	開啟 22% UF 旁通混合，兼顧 98 mg/L 適飲硬度與低成本。
拷潭廠	病徵一：紅黑水貧血症	氣水比 **8.5**	反洗 **30 分**	壓力 10.0 bar	旁通 18%	強制曝氣氧化二價鐵錳並縮短反洗，保護下游薄膜不中毒。
拷潭廠	病徵二：薄膜血管硬化	氣水比 5.5	反洗 **20 分**	壓力 9.5 bar	旁通 20%	TMP 飆高時必須將 UF 反洗間隔縮短至 20 分鐘排走濾餅。
拷潭廠	病徵三：高血壓結垢危機	氣水比 4.5	反洗 35 分	壓力 **11.5 bar**	旁通 **24%**	不盲目加壓到 14.5 bar，搭配 24% UF 旁通調水省 28% 電費！